Topic 5 Explained Simply: Impacted Canines and the Long-Term Profile

Kokich 2004 · Stephens et al 2005 · in the room's mixed Arabic and English

🧩 السؤال اللي ورا كل ارتكل

- في الارتكل الأول Kokich يسأل سؤال عملي: **لما يكون عندنا impacted maxillary canine ونحوّله للسيرجن، أي uncovering technique نطلب؟ ومتى؟** إحنا غالباً نفترض إن السيرجن يعرف، ولو اختار الـ technique الغلط، إحنا اللي نعاني: eruption طويل وصعب، والـ esthetic result ما ينضمن.
- في الارتكل الثاني Stephens وزملاؤه يسألون: **هل الخلع "يخسف" الوجه على المدى البعيد؟** لو مريض extraction ومريض nonextraction خلصوا العلاج بنفس الـ incisor position ونفس الـ lip line، هل يصير بينهم فرق بعد 15 سنة؟ وهل الناس أصلاً يلاحظون؟

🦷 الارتكل الأول · Kokich 2004: الـ impacted maxillary canine

نوع الارتكل: مو study فيها sample وجداول؛ هو clinical review مبني على محاضرته في AAO/AAOMS symposium (فبراير 2004)، يشرح طريقته بخمس cases (Figs 1–5). ما فيه P values، والأدلة من studies ثانية.

البداية: الـ maxillary canine هو أكثر سن impacted بعد الـ third molars. تقريباً **ثلث** الحالات labial أو intra-alveolar، و**ثلثين** palatal.

الـ labial canine: يصير impacted لأن الكراون هاجر ectopically فوق root الـ lateral incisor، أو لأن الـ midline تحرك وما بقى space. قبل الجراحة فيه محاولتين: Williams يقول اخلع الـ deciduous canine بدري (من عمر 8 أو 9 سنين)، و Olive يقول افتح space بالـ ortho وممكن يطلع لحاله. لو ما نفع، نحوّل للجراحة، وعندنا **ثلاث techniques**:

- **التكنيك الأول، excisional uncovering:** نشيل الأنسجة اللي فوق الكراون بس*. أبسط شي (Fig 1).
- **التكنيك الثاني، apically positioned flap (APF):** نرفع flap ونثبّته apically، فينكشف الكراون وتزيد الـ gingiva (Figs 2–3).
- **التكنيك الثالث، closed eruption:** نرفع labial flap ونشيل عظم كافي حول الكراون، والسن يطلع من تحت الأنسجة* بالـ ortho force (Fig 4).

وكيف نختار؟ الأربع criteria:

Criterion	أي واحد من الثلاثة ينفع لما...	يتغير الاختيار لما...
1. Labiolingual position	الكراون labial (غالباً ما فوقه عظم)	يكون في نص الـ alveolus: الـ excisional والـ APF يصيرون أصعب لأن عظم كثير لازم ينشال (Fig 4: closed eruption)
2. Vertical position vs MGJ	أغلب الكراون coronal للـ MGJ	يكون apical للـ MGJ: لا excisional (ما بيبقى gingiva على السن). ولو apical بكثير: لا APF كمان closed eruption (instability واحتمال reintrusion)، فالحل
3. Amount of gingiva	فيه gingiva تكفي تعطي 2–3 mm attached بعد الـ eruption	الـ gingiva قليلة: الـ APF هو الوحيد اللي يزيدها بشكل predictable
4. Mesiodistal position	—	الكراون mesial فوق root الـ lateral: APF يكشفه كامل؛ الـ closed eruption والـ excisional غالباً لا

الميكانيكس: حاكي الـ normal eruption. طلّع السن في **نص الـ alveolar ridge**، ولا تسحبه labially لأنه ممكن يسبب bony dehiscence و labial recession. مع الـ closed eruption استخدم **ballista loop** بسيط وما يبان)، ومع الـ APF والكراون mesial، elastomeric chain باتجاه نص الـ edentulous ridge.

ليش الـ closed eruption أحلى للـ high canine؟ حسب ما ينقل Kokich عن Vermette et al: ما فيه فرق بينه وبين الـ APF في الـ gingival index، الـ plaque index، الـ pocket depth، ولا الـ bone level. الفرق esthetic: مع الـ APF الكراون يطلع **أطول** لأن الـ gingival margin يتراجع apically، والـ high labial impactions **تميل ترجع reintrude** بعد العلاج، لأن الـ flap التأم على الـ mucosa، والـ mucosa اللي انسحبت coronally ترجع تسحب السن apically. مع الـ closed eruption طول الكراون مثل الكانين الثاني وما فيه reintrusion (و Becker لقى نفس النتيجة الحلوة مع الـ impacted centrals).

الـ SLOB rule: عشان تعرف الكراون labial ولا palatal، خذ two periapicals بزاويتين horizontal مختلفة شوي. الـ buccal object يتحرك **عكس** اتجاه الـ x-ray beam، والـ palatal يتحرك **مع** الـ beam: Same Lingual, Opposite Buccal.

الـ palatal canine (الأكثر شيوعاً):

- **التدخل المبكر (Ericson & Kurol):** خلع الـ deciduous canine بدري يخلي الكانين الـ ectopic يطلع طبيعي، بشرط إن الكراون في الـ periapical فوق root الـ lateral **بس ما تعدى الـ mesial surface حق الـ root**. لو تعداه بكثير، ما يصحح نفسه، ولازم surgery مع ortho.
- **الطريقة التقليدية:** alignment من 6 إلى 9 شهور، نفتح space، السيرجن يكشف، وعلى طول نبدأ نسحب الكراون. المشكلة إن الكراون غالباً لاصق في الـ lingual surface حق الـ roots central والـ lateral، ولو العظم ما انشال كفاية، الـ enamel ما فيه خلايا تسوي resorption للعظم: الحركة تصير بطيئة by pressure necrosis، وتحس إن السن ankylosed (مع إن الـ ankylosis نادر). عند Woloshyn (32) مريض انسحب كانينهم على الـ lingual surface حق الـ roots (lateral): الـ bone levels أكثر apical على الـ distal حق الـ lateral والـ mesial حق الكانين مقارنة بالجهة الثانية، والـ root resorption في الـ lateral والكانين كان typical، والـ judges قدروا يعرفون أي كانين كان impacted.
- **الطريقة المبكرة (Kokich & Mathews):** نكشف **قبل** الأورثو، أحياناً في الـ late mixed dentition: full-thickness mucoperiosteal flap، نشيل **كل العظم فوق الكراون لين الـ CEJ**، نرجّع الـ flap مع فتحة فوق الكراون (و dressing لو السن high في الـ palate). الكانين يطلع **بنفسه بدون force**، وخلال تقريباً **6–8 شهور** يوصل الـ occlusal plane، وبعدها bracket ونحرك الـ root والكراون للـ arch. عند Schmidt (thesis 2004): bone attachment levels و root resorption قليل أو ما فيه في الـ laterals، وصعب تعرف أي كانين كان impacted. خلاصة Kokich: treatment time أقصر، ونتيجة periodontal و esthetic أحسن.

👤 الارتكل الثاني · Stephens et al 2005: الـ profile بعد 15 سنة

وش سووا؟ 40 مريض Class I white، Class II، **كلهم عالجهم نفس الأورثودونتست** في private practice وحدة: 20 four-premolar extraction و 20 nonextraction، وفي كل group ستة ذكور وأربعطعش أنثى (Table I). اختاروا الـ extraction group أول (قياساتهم في الـ normal range)، وبعدين جابوا **matched** nonextraction على العمر والجنس وثلاث قياسات من الـ posttreatment ceph: U1-SN و L1-NB للـ dental protrusion، والـ H-line لامتلاء الشفة بدون تأثير طول الخشم. يعني **بدأوا من نفس النقطة في نهاية العلاج**. العمر تقريباً 15 سنة بعد العلاج و 29–30 في الـ follow-up، والـ interval متوسطه 15 سنة (Table I).

القياس: 15 landmark، والـ reference line هي SN −7° من الـ sella، و 9 قياسات (Table II). والـ survey: 105 orthodontists و 225 laypeople 115 laywomen) و 110 laymen) شافوا صورتين profile لنفس المريض (بعد العلاج و long-term)، واختاروا أي وحدة يفضلون (A أو B أو neither)، وقدّروا الفرق على visual analog scale طوله 106 mm.

وش لقوا؟

- **ما فيه فرق بين الـ extraction والـ nonextraction:** لا في نهاية العلاج، ولا بعد 15 سنة، ولا في كمية التغيير.
- **بس الـ groups الثنين تغيروا:** 5 من 9 قياسات تغيرت significantly. الشفايف صارت أكثر retruded بالنسبة للـ E-line والـ S-line (0.9 إلى 1.6 mm)، والـ N'-Sn-Pg' زادت، يعني البروفايل صار **straighter (less convex)**. والـ H-line ما تغيرت.
- **الفرق الحقيقي بين الذكور والإناث:** في نهاية العلاج ما فيه فرق، بس بعد 15 سنة الذكور تغيروا أكثر: الخشم والـ chin تقدموا تقريباً الضعف (derived من Table V)، والشفة رجعت عن الـ E-line أكثر بكثير.

Change over ≈ 15 years	Ext	Non-ext	P	Males	Females	P
Upper lip to E-line (mm)	−1.5*	−1.6*	.82	−3.2*	−0.9*	<.01
Lower lip to E-line (mm)	−1.3*	−1.6*	.66	−3.0*	−0.8*	<.01
N'-Sn-Pg' (°)	+4.0*	+2.9*	.33	+5.5*	+2.6*	.02

Change over ≈ 15 years	Ext	Non-ext	P	Males	Females	P
H-line (mm)	+0.1	−0.4	.21	−0.1	−0.2	.87
Nose tip forward, Pn-h (mm)	—	—	—	6.7*	3.1*	.01
Soft-tissue chin forward, Pg'-h (mm)	—	—	—	7.9*	4.0*	.01

Tables III–V. * significant change within the group (P < .05). Negative lip values: the lip moved further behind the line. Landmark changes by treatment are not tabulated; the text reports no significant extraction–nonextraction difference.

ليش الشفايف تبان flatter مع العمر؟ الـ E-line والـ S-line مرسومين على **الخشم والـ chin**. بين 15 و 30 سنة الخشم والـ chin يكبرون لقدام، فالخط يتقدم. الشفة نفسها تتقدم بس **أقل** منهم (الذكور: Ls-h 4.1 mm مقابل Pn-h 6.7 و Pg'-h 7.9 mm، Table V)، فتبان "ورا". الدليل: الـ **H-line**، اللي ما يعتمد على الخشم، **ما تغيرت**. فالتغيير من growth الخشم والـ chin، مو من الخلع (Conclusions 1–2)، وحسب الـ paper هو نفس الـ pattern المتوقع في الناس اللي ما انعالجوا. والذكور أكثر لأنهم في عمر 15 تقريباً، فالمتوقع إنهم بعد الـ peak بسنة بس، وباقي عندهم growth.

الـ perception:

- الناس لاحظوا تغيير **small to moderate**: من 33.9% إلى 39.2% من الـ scale (كله significant، P < .01)، والـ orthodontists والـ laypeople متفقين (r = 0.89).
- بس من **18** correlation بين تغيير الـ ceph واللي لاحظوه، **وحدة بس** significant 'N'-Pn-Pg مع الـ P = .03، r = 0.34، orthodontists). يعني اللي نقيسه بالـ ceph مو هو اللي الناس يشوفونه.
- الـ preference: تقريباً 30% فضّلوا صورة بعد العلاج، 30% الـ long-term، و 30% neither. الـ orthodontists مالوا للـ posttreatment والـ laypeople للـ long-term (ما عدا الذكور)، بس NS. في 87.5% من المرضى كان فيه preference واضح، بس **ما فيه pattern**: حالة تقريباً 90% من الـ orthodontists فضلوا فيها الـ long-term، وحالة ثانية 80% فضلوا الـ posttreatment.

ليش مهم؟ قرار الخلع ما يكون خوف من إن الوجه بينخسف بعد سنين: لو وصلت لنفس الـ incisor position والـ lip line، التغيير الجاي من الـ growth مو من الخلع. بس الـ matching كان **في نهاية العلاج**، فالدراسة ما تقول إن الخلع ما يغير البروفايل **أثناء** العلاج (studies سابقة: الـ extraction أكثر flat بـ 2–4 mm في نهاية العلاج).

📖 وش يعني كل مصطلح (what is what)

Term	المعنى ببساطة
Impacted / ectopic	سن ما طلع في وقته / سن ماشي في مسار غلط
Labial / palatal / intra-alveolar	الكراون جهة الشفة / جهة الحنك / في نص العظم
MGJ (mucogingival junction)	الحد بين الـ attached gingiva الثابتة والـ mucosa المتحركة
Attached gingiva	اللثة الملتصقة بالعظم؛ Kokich يبغى على الأقل 2–3 mm فوق الكراون بعد الـ eruption
Ballista loop	سلك بسيط وما يبان يعطي vertical force يطلّع السن في نص الـ ridge
Buccal object rule (SLOB)	وين يروح السن لما تغير زاوية الأشعة: مع الـ lingual = beam، عكسه = buccal
Ankylosis / pressure necrosis	سن ملتحم بالعظم ما يتحرك / الـ enamel يضغط على العظم وما فيه خلايا تسوي resorption من جهته، فالعظم يتشال ببطء بالـ pressure necrosis
E-line / S-line*	خط Ricketts من طرف الخشم للـ chin / خط Steiner من الـ chin لنص الـ S-curve حق الخشم؛ الثنين يتأثرون بنمو الخشم والـ chin
H-line	خط Holdaway؛ هنا البعد منه للـ superior labial sulcus، يقيس امتلاء الشفة بدون تأثير طول الخشم
N'-Sn-Pg' / N'-Pn-Pg'	زاوية الـ facial convexity بدون الخشم / مع الخشم (total)؛ لما الزاوية تكبر البروفايل يصير straighter
VAS	خط طوله 106 mm من "same" لـ "very different"؛ المسافة ÷ 106 = نسبة التغيير اللي انلاحظ

🔎 انتبه لهالنقاط الصغيرة

- في Stephens، الـ Results تكتب "increase in facial convexity"، بس اللي زاد هو زاوية 'N'-Sn-Pg (163.6 → 167.6°) في الـ extraction)، والـ Discussion تقول الـ convexity نقصت، والـ abstract يقول بروفايل الذكور صار flatter. الأوضح تقول: **الزاوية زادت، يعني البروفايل صار straighter**.
- في Kokich، الجملة عن Woloshyn تقول إن الأنسجة "compared favorably"، بس الفكرة إن الـ judges **قدروا يميزون** الكانين اللي كان impacted. ركز على هالنقطة.

🎯 لو سألك الكونسلتنت...

- **لو سأل** "Labial canine, crown well apical to the MGJ: which technique?" **قل:** الـ excisional. الـ closed eruption ما يخلي gingiva، والـ APF مع الـ high canine يعطي crown أطول و reintrusion.
- **لو سأل** "When is the APF the right choice?" **قل:** لما الـ gingiva قليلة (هو الوحيد اللي يزيدها)، أو لما الكراون mesial فوق الـ root الـ lateral ونحتاج exposure كامل.
- **لو سأل** "Young patient, palatal canine overlapping the lateral root?" **قل:** لو الكراون ما تعدى الـ mesial surface حق الـ root الـ lateral، اخلع الـ deciduous canine (Ericson & Kurol). لو تعداه بكثير، uncovering، و Kokich يفضل الـ early uncovering قبل الأورثو.
- **لو سأل** "The palatal canine isn't moving. Ankylosed?" **قل:** غالباً لا، الـ ankylosis نادر. المشكلة عظم ما انشال كفاية فوق الكراون، والـ enamel ما يسوي resorption، فالحركة بطيئة by pressure necrosis.
- **لو سأل** "Does extraction dish in the face long term?" **قل:** حسب Stephens لا، لو وصلت لنفس الـ incisor position والـ lip line. الـ upper lip to E-line تغير −1.5 mm في الـ extraction و −1.6 mm في الـ nonextraction (P = .82)، والسبب نمو الخشم والـ chin؛ الـ H-line ما تغيرت.
- **لو سأل** "What's weak about these two papers?" **قل:** Kokich: clinical review وخبرة شخصية مع cases، والأدلة من studies ثانية (منها thesis). Stephens: sample صغير (ستة ذكور بس في كل group)، practice وحدة ودكتور واحد، white فقط، matched في نهاية العلاج بدون pretreatment data، والـ extraction cases مختارة بقياسات normal، فما نعممها على الحالات الشديدة.

✅ الخلاصة

- في الـ labial canine، الـ uncovering technique نختاره على 4 criteria: الـ labiolingual position، الـ vertical position بالنسبة للـ MGJ، كمية الـ gingiva، والـ mesiodistal position.
- الـ excisional للحالة السهلة بس (labial، coronal، gingiva للـ MGJ كافية)؛ الـ APF لما الـ gingiva قليلة أو الكراون mesial فوق الـ lateral؛ الـ closed eruption للـ intra-alveolar أو للكراون اللي apical للـ MGJ بكثير، وهو يعطي crown length طبيعي بدون reintrusion.
- طلّع السن في نص الـ ridge (ballista loop)، ولا تسحبه labially عشان ما يصير dehiscence و recession.
- في الـ palatal canine: لو بدري والكراون ما تعدى الـ mesial surface حق الـ root الـ lateral، اخلع الـ deciduous canine. وإلا Kokich يفضل الـ early uncovering قبل الأورثو، مع إزالة العظم لين الـ CEJ، والسن يطلع بنفسه في تقريباً 6–8 شهور.
- في Stephens، الـ extraction والـ nonextraction اللي انعالجوا لنفس الـ incisor position والـ lip line ظلوا متشابهين بعد 15 سنة: نوع العلاج ما يحدد التغيير اللي بعده.
- الشفايف تبان retruded بين 15 و 30 سنة لأن الخشم والـ chin يكبرون (الـ H-line ما تغيرت)، والذكور يتغيرون أكثر من الإناث.
- الناس يلاحظون تغيير small to moderate، بس ما له علاقة بأرقام الـ ceph، وما فيه pattern في الـ preference، فما نقدر نقول إن طريقة علاج تعطي profile أحسن أو أسوأ على المدى البعيد.

Sources: the two papers only (Kokich text and legends; Stephens Tables I–VII). * Standard definitions, not given in the papers.